

2022학년도 1학기 수업계획서

수업정보

교과목명 (영문명)	약품생화학 1(Pharmaceutical Biochemistry 1)			수업방식	대면(15주)
교과목번호	ADA042	분반	1	과정	학사과정
이수구분	전공필수	이수학점	3.0	사용언어	한국어
시간/강의실	수1목1,2 H동101			선수과목	
수강대상 (권장학년)	약학과(3)				
수강제한	개설학과외제한				

담당교수 정보

담당교수	박민철	소속		약학과
연구실		연락처	연구실	
			기타	
e-mail		학생상담시간		

수업지원조교 정보

소속	약학대학 약학과	사무실	
성명	김주성	연락처	

교과목 개요

생체를 구성하는 물질과 이들의 생합성, 대사과정, 조절 메카니즘을 강의한다. 신약 개발을 위한 생체 현상과 생화학 전반에 걸친 기본 지식에 대해서 강의한다.

학습목표

교과목 학습목표	
1	생체 구성 물질에 관한 지식을 습득하고 이해한다
2	생화학적 작용 메커니즘을 습득 및 이해함으로써 약물의 작용 기전 및 개발을 이해한다.

교과목 전공능력 및 학습목표 루브릭

전공능력 설정근거	
--------------	--

항목	내용		평가도구	목표점수	루브릭				
MO 1	[문제 해결 능력] 창의적 사고를 통해 문제를 설계, 해결할 수 있는 능력				매우 우수	우수	보통	미흡	매우 미흡
	MC1	생체 구성 물질에 관한 지식을 습득하고 이해한다	출석,중간고사,과제,기말고사	60	80 이상	70	60	50	50 미만
MO 2	[융복합 능력] 다양한 지식과 정보를 종합하여 재구성하고, 서로 다른 기술을 적절히 활용할 수 있는 능력				매우 우수	우수	보통	미흡	매우 미흡
	MC2	생화학적 작용 메커니즘을 습득 및 이해함으로써 약물의 작용 기전 및 개발을 이해한다.	출석,중간고사,과제,기말고사	60	80 이상	70	60	50	50 미만

운영방식

수업형태	수업유형	원격교육	산학연계	지역연계	IU_EXCEL	사회진출역량 강화교육	모듈명
수업방법	플립러닝 (FL)	문제기반	프로젝트 기반	사례기반 (CBL)	팀기반학습 (TBL)	토의/토론	발표
	실습/실기	견학 /현장학습	가상 /증강현실기반		강의	외부콘텐츠 활용	IU-DPL
					100%		
	기타	2주 간격으로 개별 과제 제출					
	수업진행 추가설명						

평가방법

평가방법	평가비율(%)	비고
출석	10%	
중간고사	40%	
과제	5%	
기말고사	45%	

상대평가 등급 분포비율 기준표

수업형태 \ 등급	A등급	B등급	C등급
이론수업	10~30%	25~45%	25~65%
이론,실험실습수업	10~30%	25~45%	25~65%
실험실습수업	20~40%	25~45%	15~55%
실기수업	20~40%	25~45%	15~55%

※ 절대평가 교과목은 예외로 함.

교재

교재구분	도서명	저자명	출판사	출판년도	ISBN

기타 유의사항

필기시험은 객관식, 단답형주관식, 서술형 주관식
시험문제는 영어로 작성됨. 답은 한글로 작성해도 됨.

학습윤리

출석

학사운영규정 제17조(출석점검)

⑥ 출석부정행위자에 대해 해당과목의 성적을 F처리 할 수 있다.

⑦ 교과목의 담당교수는 2주 이상 장기결석자가 발생했을 경우 해당 학과(부)장에게 통보해야 하며, 해당 학생의 지도교수는 상담을 실시하여야 한다.

장애학생지원내용

수강하는 장애 학생의 장애 유형(시각, 청각, 지체 및 뇌병변 장애 등)에 따라 맞춤형 학습지원(강의 녹음 허가, 지정좌석 배치 등)과 평가지원(시험시간 연장, 대필 도우미 허가 등)을 진행할 계획임

※ 세부적인 지원 및 상담이 필요한 경우 담당교수 또는 장애학생지원센터(055-320-3018)와 상담바랍니다.

주차별 수업계획

1주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.생체 구성 물질에 관한 지식을 습득하고 이해한다 2.생화학적 작용 메카니즘을 습득 및 이해함으로써 약물의 작용 기전 및 개발을 이해한다.
	주요학습내용	Chapter1. Foundations of Biochemistry 생화학의 기본 개념에 대해 이해한다.
	수업방법	강의
	수업자료	ppt 및 텍스트북
	과제	
2주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.생체 구성 물질에 관한 지식을 습득하고 이해한다 2.생화학적 작용 메카니즘을 습득 및 이해함으로써 약물의 작용 기전 및 개발을 이해한다.
	주요학습내용	Captur2. Water 생화학에서 중요 요소인 물분자 관련 지식을 습득한다.
	수업방법	강의
	수업자료	ppt 및 텍스트북
	과제	
3주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.생체 구성 물질에 관한 지식을 습득하고 이해한다 2.생화학적 작용 메카니즘을 습득 및 이해함으로써 약물의 작용 기전 및 개발을 이해한다.
	주요학습내용	Chapter3. Amino acids, peptides, and protein 세포의 주요 구성 성분인 아미노산-펩타이드-단백질 관련 지식을 습득한다
	수업방법	강의
	수업자료	ppt 및 텍스트북
	과제	추후 공지
4주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.생체 구성 물질에 관한 지식을 습득하고 이해한다 2.생화학적 작용 메카니즘을 습득 및 이해함으로써 약물의 작용 기전 및 개발을 이해한다.
	주요학습내용	chapter4. The three-dimensional structure of proteins 단백질의 삼차원 구조에 관한 지식을 습득하고 이해한다.
	수업방법	강의
	수업자료	ppt 및 텍스트북
	과제	

주차별 수업계획

5주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.생체 구성 물질에 관한 지식을 습득하고 이해한다 2.생화학적 작용 메카니즘을 습득 및 이해함으로써 약물의 작용 기전 및 개발을 이해한다.
	주요학습내용	Chapter5. Protein function 단백질 기능에 관한 지식을 습득하고 이해한다.
	수업방법	강의
	수업자료	ppt 및 텍스트북
	과제	추후 공지
6주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.생체 구성 물질에 관한 지식을 습득하고 이해한다 2.생화학적 작용 메카니즘을 습득 및 이해함으로써 약물의 작용 기전 및 개발을 이해한다.
	주요학습내용	Chapter6. Enzymes 단백질 중 효소에 관한 지식을 습득하고 이해한다.
	수업방법	강의
	수업자료	ppt 및 텍스트북
	과제	
7주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.생체 구성 물질에 관한 지식을 습득하고 이해한다 2.생화학적 작용 메카니즘을 습득 및 이해함으로써 약물의 작용 기전 및 개발을 이해한다.
	주요학습내용	Chapter7. Carbohydrates and glycobiology 탄수화물에 관한 지식을 습득하고 이해한다.
	수업방법	강의
	수업자료	ppt 및 텍스트북
	과제	추후 공지
8주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.생체 구성 물질에 관한 지식을 습득하고 이해한다 2.생화학적 작용 메카니즘을 습득 및 이해함으로써 약물의 작용 기전 및 개발을 이해한다.
	주요학습내용	1주차부터 7주차까지 학습한 내용에 대한 평가를 실시한다 (중간고사)
	수업방법	강의
	수업자료	
	과제	

주차별 수업계획

9주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.생체 구성 물질에 관한 지식을 습득하고 이해한다 2.생화학적 작용 메카니즘을 습득 및 이해함으로써 약물의 작용 기전 및 개발을 이해한다.
	주요학습내용	Chapter8. Nucleotides and nucleic acid 뉴클레오타이드와 핵산 관련 지식을 습득하고 이해한다.
	수업방법	강의
	수업자료	ppt 및 텍스트북
	과제	
10주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.생체 구성 물질에 관한 지식을 습득하고 이해한다 2.생화학적 작용 메카니즘을 습득 및 이해함으로써 약물의 작용 기전 및 개발을 이해한다.
	주요학습내용	Chapter9. DNA-based informatin technologies DNA 기반 기술 관련 지식을 습득하고 이해한다.
	수업방법	강의
	수업자료	ppt 및 텍스트북
	과제	추후공지
11주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.생체 구성 물질에 관한 지식을 습득하고 이해한다 2.생화학적 작용 메카니즘을 습득 및 이해함으로써 약물의 작용 기전 및 개발을 이해한다.
	주요학습내용	Chapter10. Lipids 지질 관련 지식을 습득하고 이해한다.
	수업방법	강의
	수업자료	ppt 및 텍스트북
	과제	
12주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.생체 구성 물질에 관한 지식을 습득하고 이해한다 2.생화학적 작용 메카니즘을 습득 및 이해함으로써 약물의 작용 기전 및 개발을 이해한다.
	주요학습내용	Chapter11. Biological membranes and transport Membrane 관련 지식을 습득하고 이해한다.
	수업방법	강의
	수업자료	ppt 및 텍스트북
	과제	추후공지

주차별 수업계획

13주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.생체 구성 물질에 관한 지식을 습득하고 이해한다 2.생화학적 작용 메카니즘을 습득 및 이해함으로써 약물의 작용 기전 및 개발을 이해한다.
	주요학습내용	Chapter12.Biosignaling 세포신호체계에 관한 지식을 습득하고 이해한다.
	수업방법	강의
	수업자료	ppt 및 텍스트북
	과제	
14주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	2.생화학적 작용 메카니즘을 습득 및 이해함으로써 약물의 작용 기전 및 개발을 이해한다.
	주요학습내용	Chapter13. Bioenergetics and biochemical reaction types 생화학적 반응에 관한 지식을 습득하고 이해한다.
	수업방법	강의
	수업자료	ppt 및 텍스트북
	과제	
15주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.생체 구성 물질에 관한 지식을 습득하고 이해한다 2.생화학적 작용 메카니즘을 습득 및 이해함으로써 약물의 작용 기전 및 개발을 이해한다.
	주요학습내용	9주부터 14주까지 학습한 내용에 대한 평가를 실시한다 (기말고사)
	수업방법	강의
	수업자료	
	과제	